R12
РОСЛИННІСТЬ З ДОМІНУВАННЯМ КРИПТОГАМНИХ І ОДНОРІЧНИХ РОСЛИН НА СИЛІКАТНИХ ВІДСЛОНЕННЯХ
CRYPTOGAM- AND ANNUAL-DOMINATED VEGETATION ON SILICEOUS ROCK OUTCROPS

Загальний вигляд біотопу, пониззя долини р. Синюха, Миколаївська обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, середня течія р. Громоклія, Миколаївська обл.

Опис біотопу

Ці розріджені піонерні трав'яні біотопи формуються на слабко розвинених ґрунтах кам'янистих відслонень, на еродованих схилах або на порушених місцях серед сухих чи мезофітних трав'яних біотопів. Ділянки, зайняті біотопами цього типу, зазвичай мають незначні розміри, часто лише у кілька квадратних метрів. У складі угруповань домінують весняні терофіти з родів *Cerastium, Myosotis, Veronica* тощо, а також сукулентні рослини з родів *Sedum* або *Sempervivum*. Гемікриптофіти також добре представлені, особливо вузьколисті купинні костриці і деякі ксерофільні види з роду *Poa* (*P. bulbosa, P. compressa*), але вони майже ніколи не виступають домінантами в цих угрупованнях, за винятком хіба що деяких низькорослих видів, таких як *Scleranthus annuus*. Геофіти, зокрема види роду *Gagea*, також присутні. Багатство терофітів і геофітів зростає при просуванні з півночі та заходу в напрямку південного сходу Європи. Мохоподібні (*Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme*, *Polytrichum piliferum*) і лишайники (*Cladonia furcata, C. foliacea, C. strepsilis, C. carneola* тощо) також є досить численними і їхнє проєктивне покриття в окремих місцях може бути дуже високим. Біотопи на силікатних відслоненнях завжди містять силікатні камінці та валуни різного розміру, що вкриті лишайниками *Xanthoparmelia pulla, X. conspersa, X. stenophylla, Rhizocarpon distinctum, Protoparmeliopsis muralis* тощо.

Неглибокі ґрунти цих біотопів добре дренуються і швидко висихають, особливо в теплий літній період. Тому рослинність має свій фенологічний оптимум навесні, коли волога все ще доступна через меншу швидкість випаровування. Більшість терофітів завершують свій життєвий цикл впродовж короткого періоду, за кілька тижнів до піку сезонного розвитку гемікриптофітів, що допомагає їм уникнути конкуренції за світло. На відміну від них, більшість сукулентів є багаторічниками і пристосовані до тривалого літнього періоду посухи. Однак вони більш чутливі до порушень, тому порушені ділянки, як правило, містять більше терофітів, а менш порушені місця – більше сукулентів.

Цей тип біотопів поширений по всій помірній та бореальній зонах Європи. Він трапляється в широкому діапазоні висот від низовин до субальпійського поясу. У синтаксономічному відношенні цей тип біотопу відповідає порядкам *Sedo-Scleranthetalia* (судинні рослини) та *Peltigeretalia* (криптогамний блок). У літературі розрізняють кілька союзів, приурочених до різних регіонів Європи, які є географічними вікаріатами і мають своєрідний видовий склад. В Україні цей тип трапляється на силікатних відслоненнях Українського кристалічного щита в басейнах Дніпра та його приток Кам'янки, Інгульця, Тетерева, Росі, у басейні Південного Бугу з його притоками – Арбузинка, Мертвовод, Синюха, Сугоклея, Інгул, річок Приазов'я – Берда, Каратюк, Кальміус та на неогенових пісковиках долини річки Дністер.

Через незначне поширення цих біотопів, окремі локалітети можуть бути повністю зруйновані, однак вони здатні відновлюватися за сприятливих умов. Ділянки кам'янистих відслонень біля оглядових майданчиків можуть зазнавати негативного впливу через часте витоптування туристами. З іншого боку, ділянки серед зімкнутих трав'яних угруповань, залежні від порушень, можуть заростати високими багаторічниками, якщо порушення (наприклад, випас) припиняється. Терофіти, характерні для цих біотопів, можуть також траплятися в антропогенних біотопах, таких як узбіччя доріг, залізничні насипи або кар'єри, де вони формують угруповання з рудеральними і вимогливими до багатства ґрунтів видами; такі біотопи не відносять до цього типу.

Індикатори оптимального стану:

- тривала стабільність біотопу;
- високе видове багатство терофітів і сукулентів;
- присутність рідкісних видів;
- залежність від природних стресових умов або природних порушень, а не від антропогенних факторів;
- наявність порушень;
- відсутність високих, вимогливих до багатства ґрунту і рудеральних видів.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Sedum sexangulare, Festuca ovina, Sempervivum ruthenicum, Hylotelephium maximum* subsp. *maximum, Trifolium arvense, Potentilla argentea, Berteroa incana, Melica transsilvanica* subsp. *transsilvanica, Sedum acre, Achillea ochroleuca, Aurinia saxatilis, Anthemis arvensis, Centaurea stoebe, Scleranthus annuus , Sedum borissovae*

Мохоподібні: *Abietinella abietina, Brachythecium albicans, Ceratodon purpureus, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Syntrichia ruralis*

Лишайники: *Cladonia carneola, C. monomorpha, C. strepsilis, Xanthoparmelia stenophylla, Aspicilia intermutans, Umbilicaria grisea*

Рідкісні види: *Achillea glaberrima***, Centaurea pseudoleucolepis***, Dianthus hypanicus***, Pulsatilla pratensis*, Stachys angustifolia*, Stipa capillata*, S. graniticola**

Чужорідні види рослин: *Petrorhagia saxifraga, Erigeron annuus*, *Eragrostis pilosa*

Тварини

Молюски: немає даних

Комахи: *Pseudophilotes bavius***, Scolitantides orion, Aricia anteros, Cryphia receptricula, Bryophila raptricula, B. orthogramma*

Земноводні: *Bufotes viridis*

Плазуни: *Lacerta viridis, L. agilis, Natrix natrix*

Птахи: *Bubo bubo***, Athene noctua, Tadorna ferruginea***, Oenanthe pleschanka*** (на ділянках зі скелями), (*O. isabellina* та *Anthus campestris*** - зрідка на рівних ділянках), *Coracias garrulus***;* на некрутих схилах із чагарниковою рослинністю дуже характерними видами є *Miliaria calandra, Emberiza hortulana**, Linaria cannabina*; на некрутих схилах зі слабко розвиненою трав'яною рослинністю зрідка трапляються *Calandrella brachydactyla**, Melanocorypha calandra**;* усюди часто трапляються *Alauda arvensis;* на ділянках із розвиненою трав'яною рослинністю зрідка гніздяться *Anthropoides virgo*;* на скелях (у розщелинах) раніше гніздились *Falco naumanni;* на скелях влаштову-

Характерні види судинних рослин

Очиток шестирядний
(*Sedum sexangulare*)

Молодило руське
(*Sempervivum ruthenicum*)

Заяча капуста найбільша
(*Hylotelephium maximum*)

Конюшина польова
(*Trifolium arvense*)

Перлівка трансильванська
(*Melica transsilvanica*)

Гикавка сіра
(*Berteroa incana*)

Роман польовий
(*Anthemis arvensis*)

Очиток їдкий
(*Sedum acre*)

Деревій блідо-жовтий
(*Achillea ochroleuca*)

Авринія скельна
(*Aurinia saxatilis*)

Червець однорічний
(*Scleranthus annuus*)

Характерні види мохів

Яличка ялицева
(*Abietinella abietina*)

Всюдник пурпуровий
(*Ceratodon purpureus*)

Сонмох кипарисоподібний
(*Hypnum cupressiforme*)

Рунянка ялівцева
(*Polytrichum juniperinum*)

Рунянка волосконосна
(*Polytrichum piliferum*)

Аридниця сільська
(*Syntrichia ruralis*)

Характерні види лишайників

Кладонія скручена
(*Cladonia strepsilis*)

Білокорочник силікатний
(*Aspicilia intermutans*)

Ксантопармелія вузьколиста
(*Xanthoparmelia stenophylla*)

Умбілікарія сіра
(*Umbilicaria grisea*)

Рідкісні види

Деревій голий
(*Achillea glaberrima*)

Чистець вузьколистий
(*Stachys angustifolia*)

Волошка несправжньоблідолускова
(*Centaurea pseudoleucolepis*)

Гвоздика бузька
(*Dianthus hypanicus*)

Чужорідні види рослин

Петрорагія ломикаменева
(*Petrorhagia saxifraga*)

Злинка однорічна
(*Erigeron annuus*)

Характерні види тварин

Комахи

Синявець Антерос
(*Aricia anteros*)

Синявець Бавій
(*Pseudophilotes bavius*)

Крифія ортограмма
(*Bryophila orthogramma*)

Крифія рецептрикула
(*Cryphia receptricula*)

Земноводні

Ропуха зелена
(*Bufotes viridis*)

Плазуни

Ящірка зелена
(*Lacerta viridis*)

Птахи

Сич хатній
(*Athene noctua*)

Кам'янка лиса
(*Oenanthe pleschanka*)

Трав'янка європейська
(*Saxicola rubicola*)

ють гнізда *Corvus corax*; біля населених пунктів зустрічаються *Galerida cristata, Oenanthe oenanthe;* є також такі поширені види відкритих ландшафтів, як *Motacilla alba, M. flava, Saxicola rubicola, S. rubetra;* у долині р. Кальміус, на напівпустельних кам'янистих ділянках із окремими деревами та чагарниками відмічене гніздування *Lanius pallidirostris.*

Ссавці: характерні види ссавців відсутні

Класифікації біотопів

UkrBiotop
H:1.12 Угруповання полиць, «лобів» з участю Crassulaceae
H:1.21 Угруповання, що формуються в умовах накопичення порід при відсутності ґрунту і достатнього зволоження

Національний каталог біотопів України
K1.3 Силікатні скелі та осипища Українського кристалічного щита

EUNIS (old)
E1.11 Euro-Siberian rock debris swards / Євро-сибірські угруповання на уламках скель

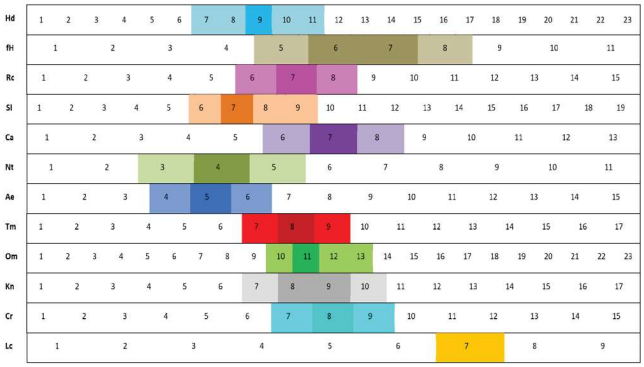
Резолюція 4 Бернської конвенції
E1.11 Euro-Siberian rock debris swards / Євро-сибірські угруповання на уламках скель

Додаток I Оселищної Директиви
8220 Chasmophytic vegetation on siliceous rocky slopes / Силікатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю

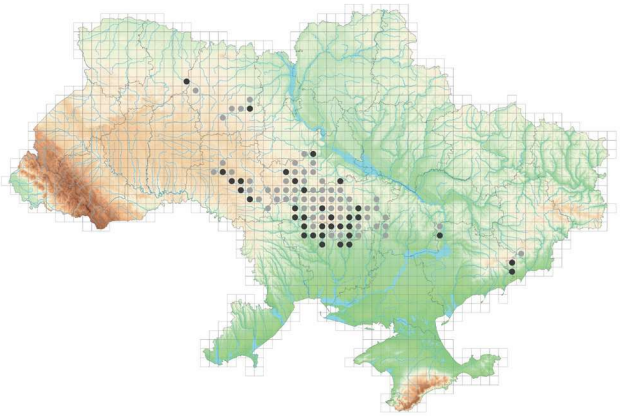
Синтаксономія

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955
Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955
Sedo albi-Veronicion dillenii Korneck 1974
Sedo-Scleranthion Br.-Bl. et Richard 1950
Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967
Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi Mohan 1978
Peltigeretalia Klement 1949
Cladonion rei Paus 1997

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

У північних регіонах біотопи зазнають впливу природної сукцесії (заростання деревно-чагарниковою рослинністю) при відмові від традиційної пасовищної системи. Однак інтенсивний випас може призводити до порушення структури угруповань, збільшення кількості нітрофільних та рудеральних видів. Знищення ділянок цього біотопу відбувається внаслідок гідробудівництва і затоплення значних площ гранітних відслонень, що й сталося при створенні великих водосховищ в середній течії Дніпра, Південного Бугу, Інгулу. Також негативний вплив мають створення кар'єрів, урбанізація та будівництво доріг, змив пестицидів з навколишніх орних земель, евтрофізація через вплив атмосферного азоту.

Охорона і менеджмент

Підтримання випасу низької інтенсивності є рекомендованим заходом менеджменту для цього типу біотопу. Однак більшість ділянок зазвичай є стабільними без втручання.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	2	2	3	9	42	III	3	3	2	3	3	3	3	3	2	4	29	63	II	76	III

Оцінка за критеріями МСОП

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	VU	VU	VU	LC	LC	LC	LC	NT	NT	NT	LC

Загальний вигляд біотопу, НПП «Бузький Гард», Миколаївська обл.